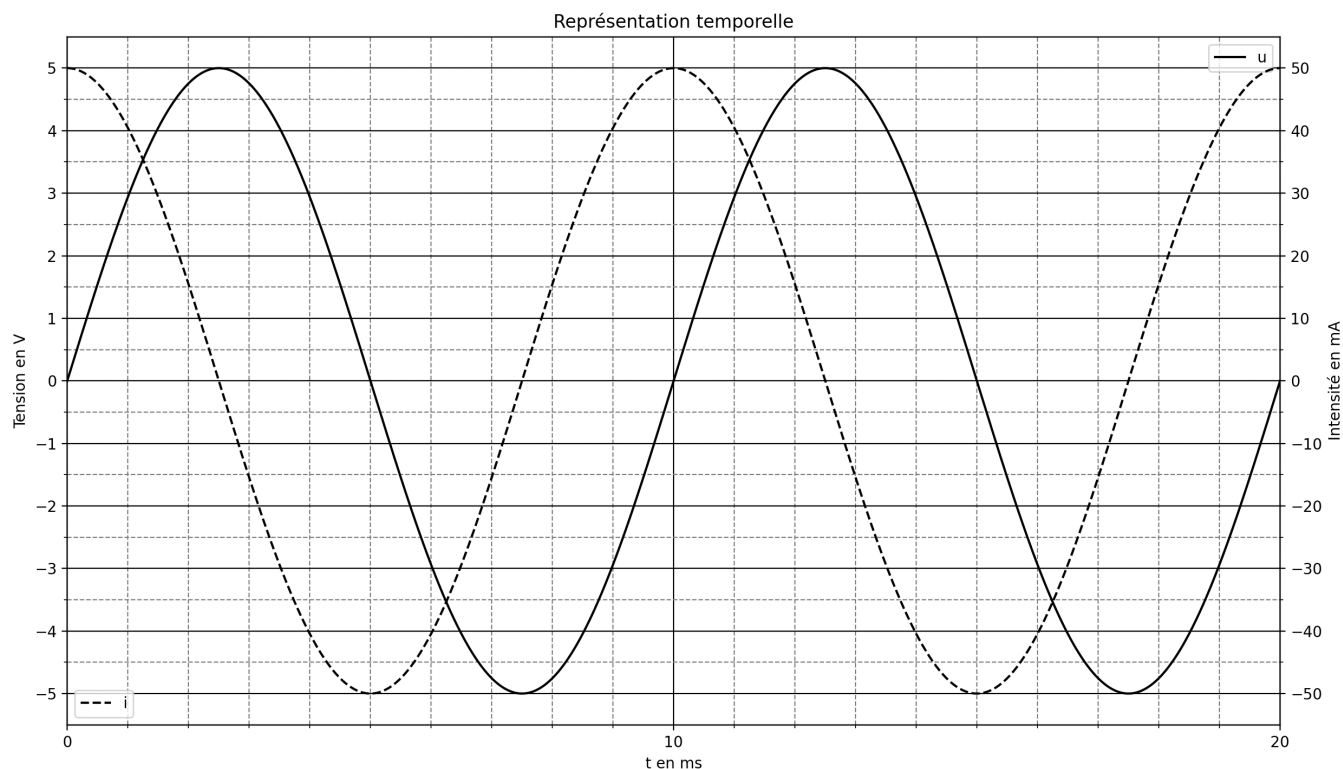


Chapitre 05 – Puissance d'un signal variable. Niveaux de puissance. Rapport signal sur bruit.

Activités et applications

❖ De la puissance instantanée vers la puissance moyenne :

Un dipôle électrique (un condensateur électrique) est soumis à une tension variable à ses bornes, notée $u(t)$. L'intensité le traversant est notée $i(t)$. On donne ci-dessous les chronogrammes représentant $u(t)$ et $i(t)$.

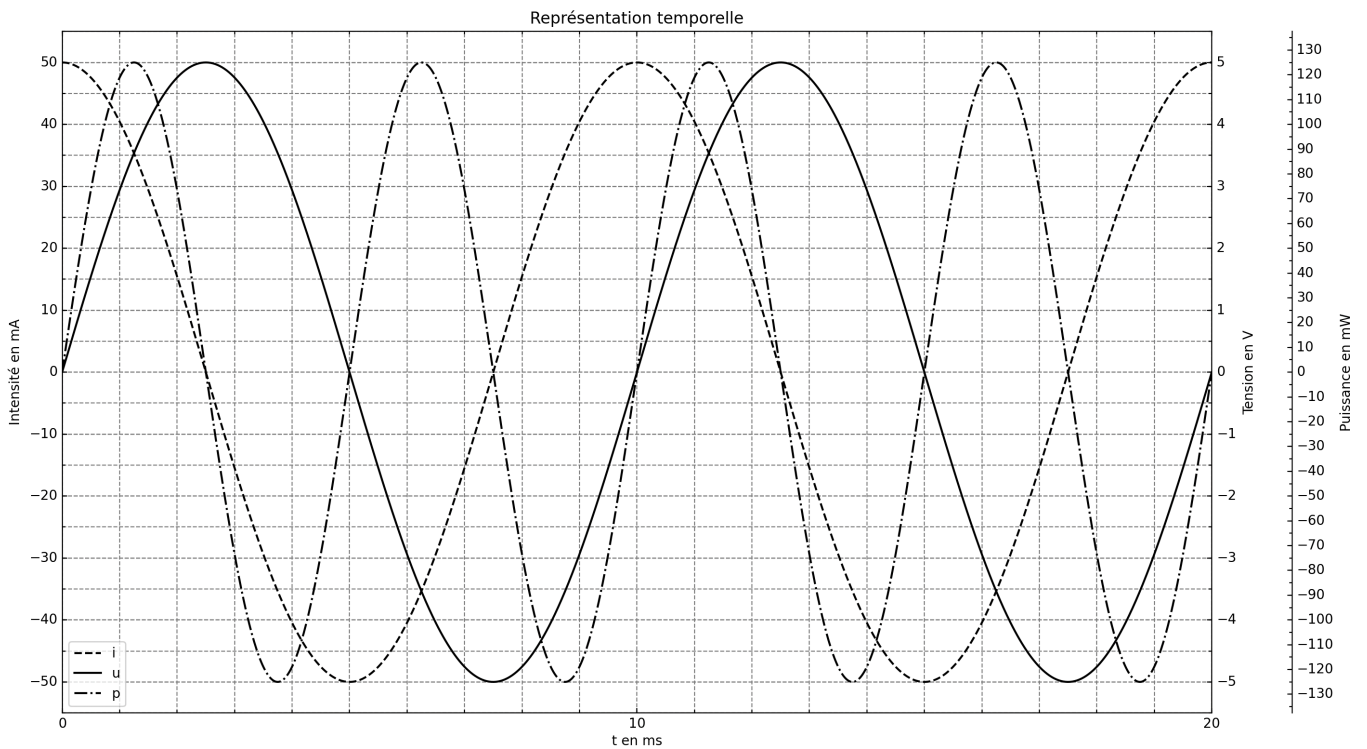


1. Compléter le tableau suivant :

Instant $t(ms)$	$t = 0 \text{ ms}$	$t = 1 \text{ ms}$	$t = 4 \text{ ms}$	$t = 5 \text{ ms}$
Valeur de la tension $u(t)$, en V	0	3		
Valeur de l'intensité $i(t)$, en mA	50	40		
Valeur de la puissance instantanée reçue par le dipôle $P(t)$	$P(t) = u(t) \times i(t)$ $= 0 \times 50 \times 10^{-3}$ $P(t) = 0 \text{ W}$	$P(t) = u(t) \times i(t)$ $= 3 \times 40 \times 10^{-3}$ $P(t) = 120 \text{ mW}$		

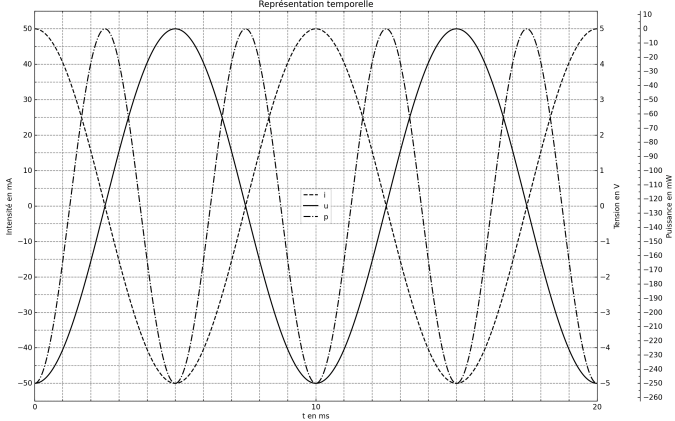
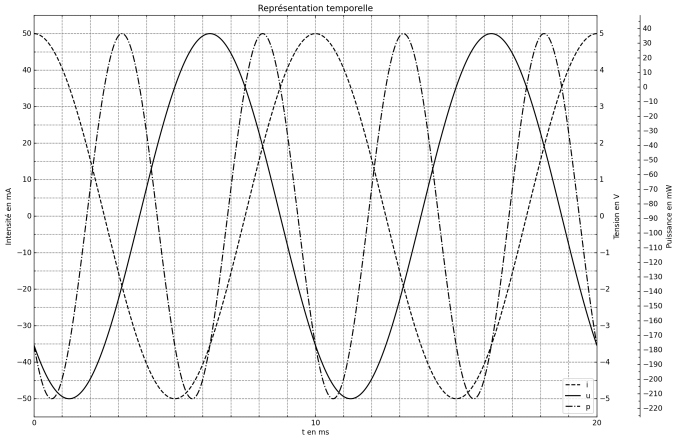
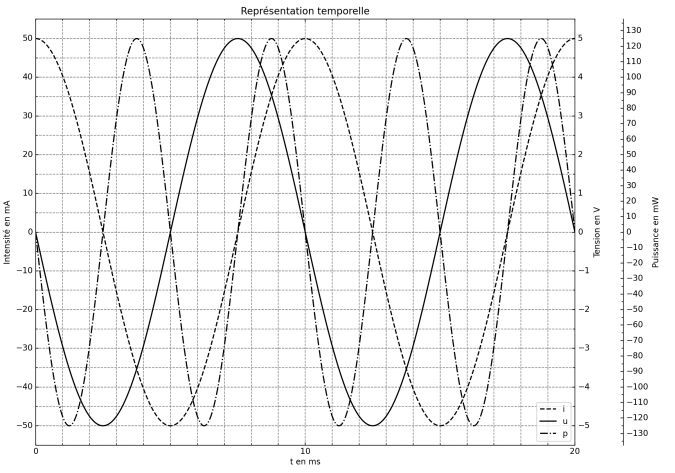
2. Donner les expressions numériques de $i(t)$ et $u(t)$, puis de $P(t)$:

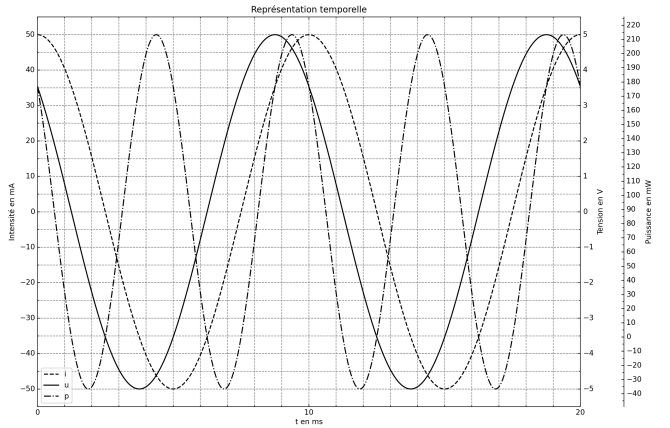
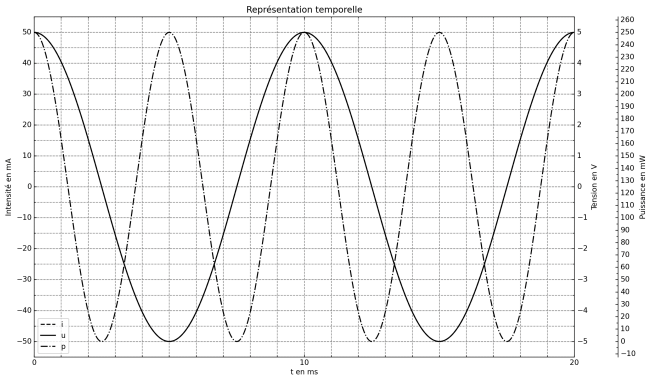
A l'aide de Python, on trace le chronogramme de $P(t)$:



3. Entre $t = 0 \text{ ms}$ et $t = 2,5 \text{ ms}$, le condensateur a-t-il un comportement récepteur ou générateur ? Justifier votre réponse.
4. Entre $t = 2,5 \text{ ms}$ et $t = 5,0 \text{ ms}$, le condensateur a-t-il un comportement récepteur ou générateur ? Justifier votre réponse.
5. Quelle grandeur serait-il pertinent de définir alors à partir de la puissance instantanée reçue $P(t)$? Calculer la valeur de cette grandeur.
6. Sur une période, y-a-t-il un transfert d'énergie entre le signal (fourni par un générateur) et le condensateur ?

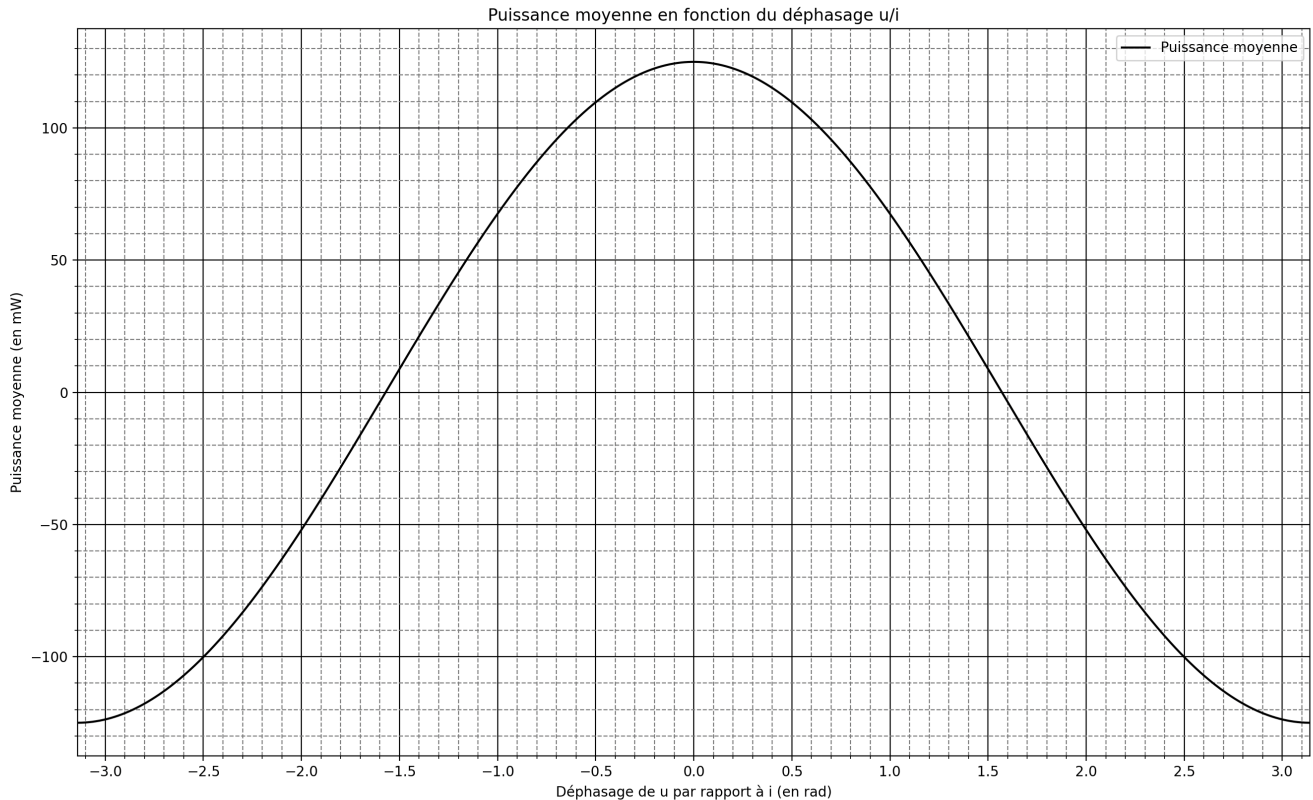
Pour d'autres dipôles qu'un condensateur, le déphasage de la tension par rapport à l'intensité est différent de $-\frac{\pi}{2}$. Dans le script Python, l'enseignant modifie la valeur du déphasage pour simuler d'autres dipôles.

Dipôle et déphasage de la tension par rapport à l'intensité	Allure du chronogramme	Calcul de $\langle P(t) \rangle$ et conclusion sur le comportement du dipôle (sur une période)
Dipôle A π		$\langle P(t) \rangle = \frac{P_{max} + P_{min}}{2}$ $\langle P(t) \rangle = \frac{0 + (-250)}{2}$ $\langle P(t) \rangle = -125 \text{ mW}$ Le dipôle A a un comportement générateur car la puissance moyenne reçue est négative.
Dipôle B $\frac{3\pi}{4}$		
Bobine idéale $\frac{\pi}{2}$		$\langle P(t) \rangle = \frac{P_{max} + P_{min}}{2}$ $\langle P(t) \rangle = \frac{125 + (-125)}{2}$ $\langle P(t) \rangle = 0 \text{ mW}$ En moyenne, la bobine idéale a un comportement ni générateur ni récepteur car la puissance moyenne reçue est nulle.

Dipôle C $\frac{\pi}{4}$		$\langle P(t) \rangle = \frac{P_{max} + P_{min}}{2}$ $\langle P(t) \rangle = \frac{215 + (-35)}{2}$ $\langle P(t) \rangle = 90,0 \text{ mW}$ Le dipôle C a un comportement récepteur car la puissance moyenne reçue est positive.
Conducteur ohmique / 0		$\langle P(t) \rangle = \frac{P_{max} + P_{min}}{2}$ $\langle P(t) \rangle = \frac{250 + 0}{2}$ $\langle P(t) \rangle = 125 \text{ mW}$ Le conducteur ohmique a un comportement récepteur car la puissance moyenne reçue est positive.

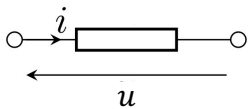
7. Quel dipôle (parmi les 5 précédents) se comportant comme un récepteur, permet au transfert d'énergie électrique de se faire sur la durée la plus courte ? Quelle est la valeur du déphasage de la tension par rapport à l'intensité pour ce dipôle ?

On donne ci-dessous le graphe représentant la puissance moyenne reçue par un dipôle en fonction du déphasage de la tension aux bornes de ce dipôle par rapport à l'intensité le traversant.



8. Sur ce graphe, tracer les points correspondant à la bobine idéale, le condensateur et le conducteur ohmique.

Notation pour des signaux sinusoïdaux alternatifs :



$$u(t) = U_m \times \cos(2\pi ft + \phi)$$

$$i(t) = I_m \times \cos(2\pi ft)$$

i : intensité traversant le dipôle

u : tension aux bornes du dipôle

f : fréquence des signaux, en Hz

U_m : amplitude de la tension aux bornes du dipôle étudié, en V

I_m : amplitude de l'intensité traversant le dipôle étudié, en A

ϕ est le déphasage de la tension à ses bornes par rapport à l'intensité qui le traverse.

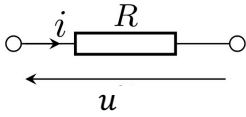
9. A l'aide du graphe précédent, entourer la formule correcte permettant de calculer la puissance moyenne reçue par un dipôle électrique, dans le cas de signaux sinusoïdaux :

$$\langle P(t) \rangle = U_m \times I_m \times \cos \phi \quad \langle P(t) \rangle = \frac{U_m \times I_m}{2} \times \cos \phi$$

$$\langle P(t) \rangle = U_m \times I_m \times \sin \phi \quad \langle P(t) \rangle = \frac{U_m \times I_m}{2} \times \sin \phi$$

❖ Découverte de la valeur efficace d'un signal :

On étudie les échanges d'énergie qui ont lieu dans un conducteur ohmique, lorsque la tension a ses bornes est périodique. On rappelle que :



En convention récepteur, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité qui le traverse :

$$u = R \times i$$

u : tension aux bornes du conducteur ohmique, en volt (noté V)

R : résistance du conducteur ohmique, dont l'unité est l'ohm (noté Ω)

i : intensité traversant le conducteur ohmique, en ampère (noté A)

10. Établir l'expression littérale de la puissance moyenne (ou active) reçue par un conducteur ohmique en fonction de $\langle u^2 \rangle$ et R :

$$\langle P(t) \rangle = \langle u \times i \rangle \text{ avec } i = \frac{u}{R} \text{ donc } \langle P(t) \rangle = \langle u \times \frac{u}{R} \rangle$$

Pour un conducteur ohmique, on obtient :

$$\langle P(t) \rangle = \langle \frac{u^2}{R} \rangle, \text{ or } R \text{ est constant, donc:}$$

$$\langle P(t) \rangle = \frac{\langle u^2 \rangle}{R}$$

11. A l'aide du paragraphe II.A, établir l'expression littérale de la puissance moyenne active reçue par un conducteur ohmique en fonction de la valeur efficace de la tension U_{eff} et R

Par définition :

$$U_{eff} = \sqrt{\langle u^2 \rangle}, \text{ donc } \langle u^2 \rangle = U_{eff}^2$$

Finalement, on obtient :

$$\langle P(t) \rangle = \frac{U_{eff}^2}{R}$$

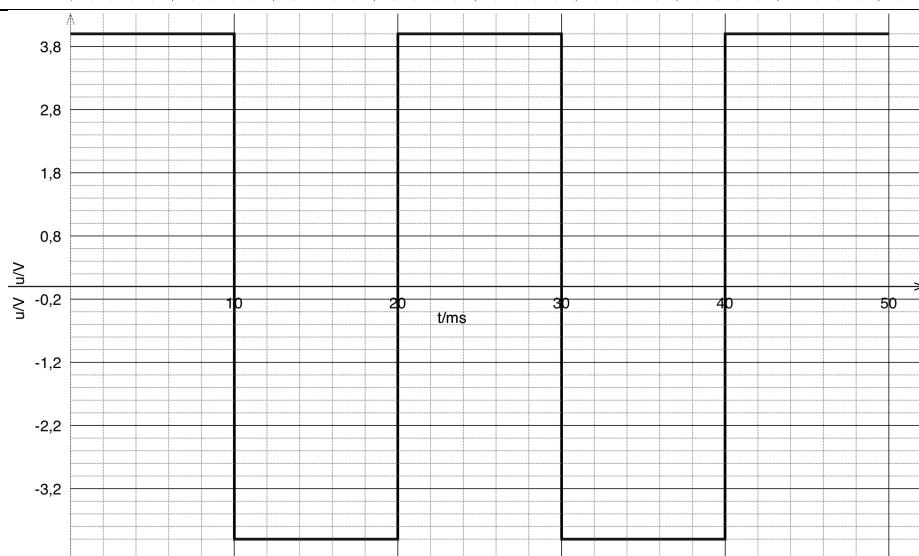
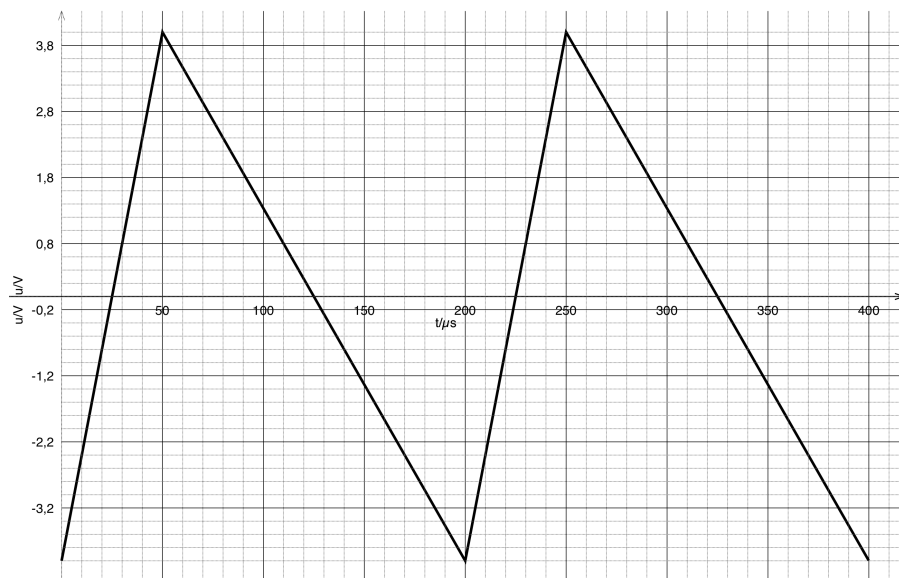
12. Compléter la phrase suivante :

Plus la valeur efficace d'un signal périodique est grande, plus ce signal est susceptible de fournir une énergie électrique pour une même durée, au conducteur ohmique.

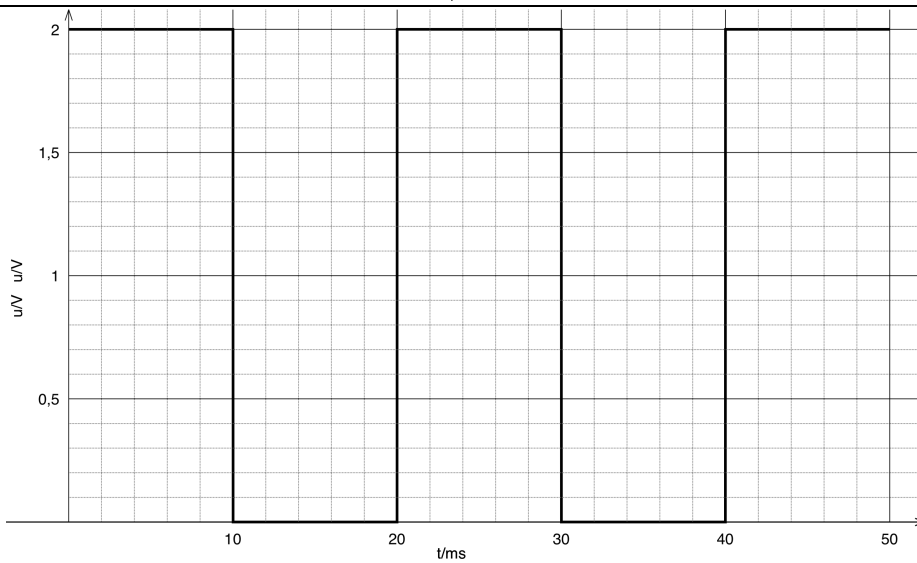
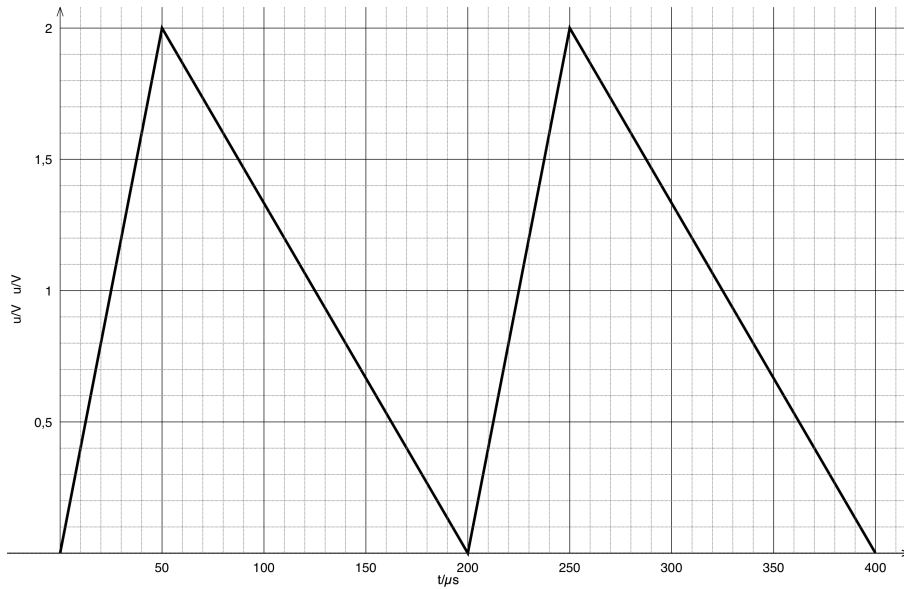
❖ Comment déterminer la valeur efficace de signaux périodiques ayant un motif sinusoïdal, triangulaire ou carré ?

13. Déterminer la valeur efficace des signaux suivants.

$$u(t) = 4,0 \times \cos(1000\pi t + \frac{\pi}{2})$$



$$u(t) = 1,0 + 1,0 \times \cos\left(1000\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$$

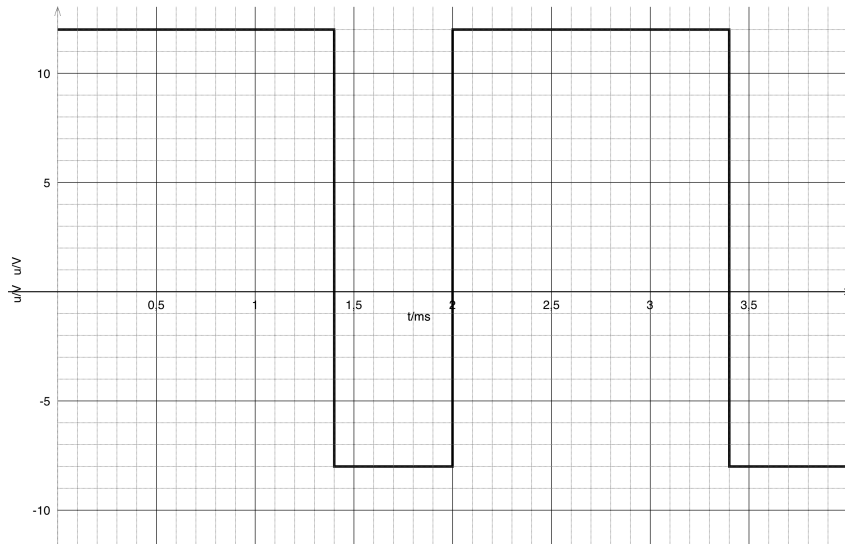


14. La valeur efficace du signal dépend-elle de la forme du motif ?

La valeur efficace du signal _____ de la forme du motif.

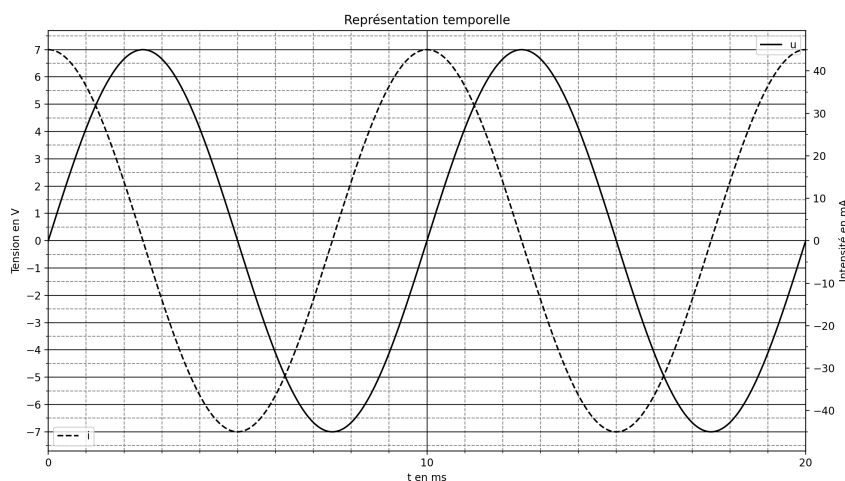
La valeur efficace étant liée à la puissance moyenne du signal, on constate qu'à valeur moyenne et amplitudes égales, le signal le plus puissant est le signal _____, suivi du signal _____, et enfin le signal _____.

❖ Comment déterminer la valeur efficace de signaux au motif rectangulaire ?



15. Déterminer graphiquement la valeur efficace U_{eff} du signal ci contre. On rédigera chaque étape du raisonnement.

❖ Calculs de puissances actives :



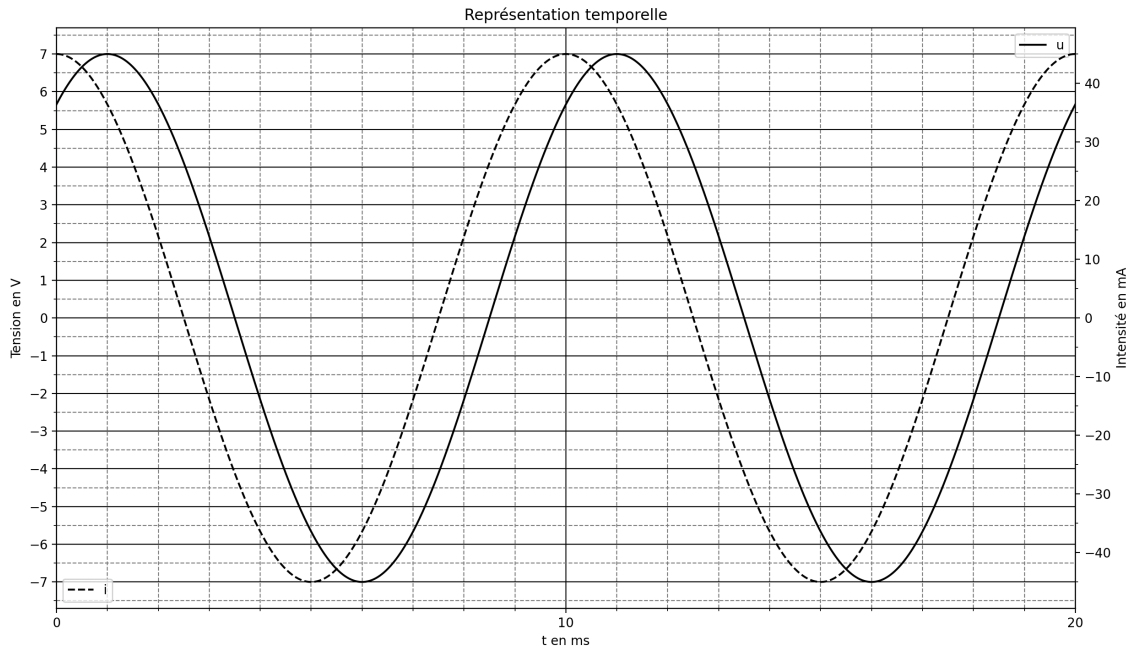
Un condensateur électrique est soumis à une tension variable à ses bornes, notée $u(t)$.

L'intensité le traversant est notée $i(t)$. On donne ci-contre les chronogrammes représentant $u(t)$ et $i(t)$.

16. Calculer la valeur de la puissance active reçue par ce condensateur :

Un dipôle est soumis à une tension variable à ses bornes, notée $u(t)$.

L'intensité le traversant est notée $i(t)$. On donne ci-dessous les chronogrammes représentant $u(t)$ et $i(t)$.



17. Calculer la valeur de la puissance active reçue par ce dipôle :

18. En déduire le comportement de ce dipôle (sur une période), en justifiant votre réponse :

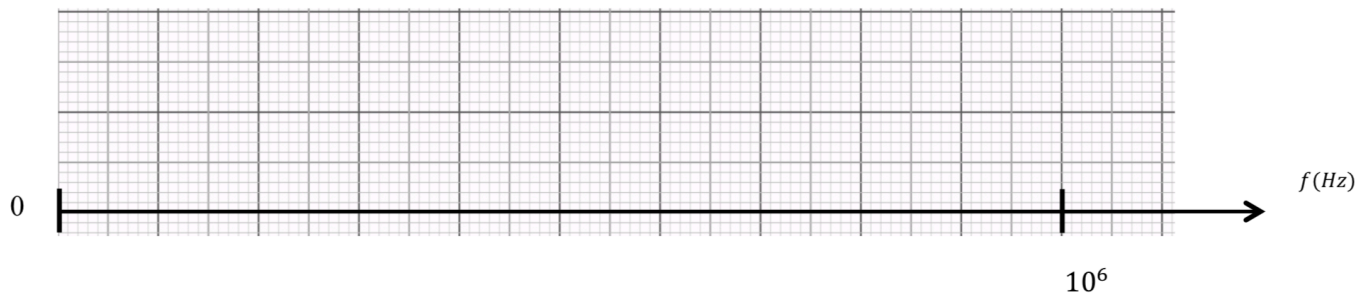
❖ Échelle logarithmique :

La fréquence des harmoniques d'un même signal peut varier sur un large intervalle de valeurs (de 0 Hz à plusieurs dizaines de MHz).

Si on veut étudier chaque harmonique, on peut choisir de représenter les fréquences de chacun, sur l'axe des abscisses, avec une **échelle linéaire**.

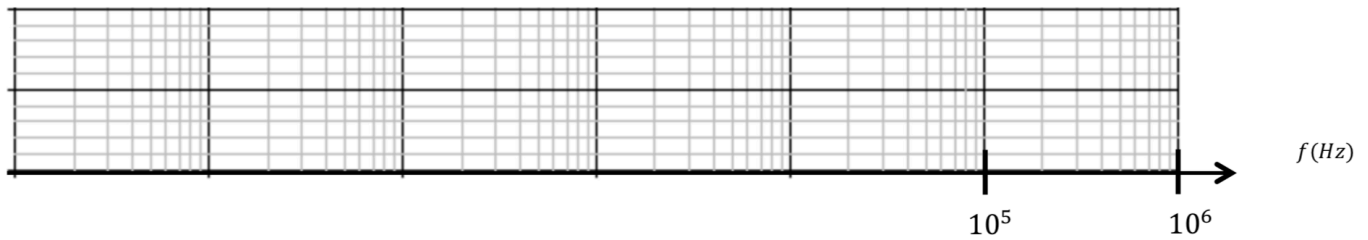
19. Placer sur l'axe ayant une échelle linéaire, les valeurs suivantes de la fréquence d'un signal :

$$\begin{array}{llll}
 f_1 = 0,50 \times 10^6 \text{ Hz} & f_2 = 0,10 \times 10^6 \text{ Hz} & f_3 = 10 \times 10^3 \text{ Hz} & f_4 = 5,0 \times 10^3 \text{ Hz} \\
 f_5 = 1,0 \times 10^3 \text{ Hz} & f_6 = 100 \text{ Hz} & f_7 = 10 \text{ Hz} & f_8 = 1,0 \text{ Hz}
 \end{array}$$



20. Cette échelle linéaire est-elle adaptée à notre étude ?

21. Placer sur l'axe ayant une échelle logarithmique, les mêmes fréquences que précédemment.



22. Où se situe la fréquence $f = 0 \text{ Hz}$ sur cette échelle ?

23. Cette échelle logarithmique est-elle adaptée à notre étude ?

❖ Niveau de puissance d'un signal, en dBm :

24. Une antenne WIFI reçoit un signal dont la puissance active est $\langle P \rangle = 2 \text{ mW}$. Déterminer la valeur du niveau de puissance correspondant (en dBm) :

25. Une antenne WIFI reçoit un signal dont la puissance active est $\langle P \rangle = 0,5 \text{ mW}$. Déterminer la valeur du niveau de puissance correspondant (en dBm) :

26. L'intervalle de puissance active des signaux émis en téléphonie mobile est entre $1,0 \text{ nW}$ et 100 W . Déterminer pour la puissance active maximale et minimale, la valeur du niveau de puissance correspondant (en dBm)

Un logiciel analysant le signal reçu par l'antenne WIFI d'un ordinateur fourni le spectre suivant :

BSSID	Nom du réseau	Fabricant	Signal	Canal	Largeur du canal	Bande	Mode	Génération	Débit max	Security	Actualisé
B8:26:6C:F6:BB:20	Livebox-BB20	ANOV France	-57 dBm	6	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	144.4 Mbps	WPA/WPA2 (PSK)	En ce moment
E4:5D:51:39:23:B6	SFR_23B0	SFR	-54 dBm	11	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	144.4 Mbps	WPA/WPA2 (PSK)	En ce moment
F4:CA:E5:A1:DE:20	FREEBOX_MECKIA_TO	Freebox	-77 dBm	9	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps	WPA (PSK)	En ce moment
62:5D:51:60:90:65	SFR WIFI Mobile	SFR	-37 dBm	11	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	144.4 Mbps	WPA2 (802.1X)	En ce moment
34:27:92:4E:6F:2A	FreeWifi	Freebox	-49 dBm	3	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps		En ce moment
34:27:92:4E:6F:2B	FreeWifi_secure	Freebox	-53 dBm	3	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps	WPA2 (802.1X)	En ce moment
FC:3F:DB:64:35:AD	DIRECT-AC-HP ENVY 55...	Hewlett-Packard Company	-61 dBm	6	20 MHz	2,4 GHz g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	72.2 Mbps	WPA2 (PSK)	Il y a 15 secondes
14:0C:76:7B:A8:57	ZizouZizou	Freebox	-79 dBm	7	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps	WPA (PSK)	Il y a 25 secondes
62:5D:51:60:90:67	SFR WIFI FON	SFR	-35 dBm	11	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	144.4 Mbps		En ce moment
F4:CA:E5:A1:DE:22	FreeWifi_secure	Freebox	-78 dBm	9	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps	WPA2 (802.1X)	Il y a 2 secondes
F4:CA:E5:9E:DD:99	FreeWifi	Freebox	-75 dBm	7	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps		Il y a 1 minutes
B8:26:6C:BC:F8:50	Livebox-F850	ANOV France	-63 dBm	6	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	144.4 Mbps	WPA/WPA2 (PSK)	En ce moment
D0:6E:DE:C1:82:30	Bbox-ADBD260D	Sagemcom Broadband	-73 dBm	1	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	144.4 Mbps	WPA/WPA2 (PSK)	En ce moment
A0:39:EE:92:FC:36	SFR-fc30	Sagemcom Broadband	-76 dBm	1	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps	WPA/WPA2 (PSK)	Il y a 1 minutes
10:E7:C6:96:91:DA	DIRECT-D9-HP OfficeJet...	Hewlett-Packard Company	-37 dBm	6	20 MHz	2,4 GHz g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	72.2 Mbps	WPA2 (PSK)	En ce moment
34:27:92:AE:82:C0	Freebox-45E328	Freebox	-81 dBm	11	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps	WPA2 (PSK)	En ce moment
68:A3:78:CC:CD:4E	FreeWifi_secure	Freebox	-75 dBm	1	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps	WPA2 (802.1X)	En ce moment
D2:46:E3:3A:B7:47	FreeWifi_secure		-72 dBm	11	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	144.4 Mbps	WPA (802.1X)	En ce moment
DC:A4:CA:EF:12:6E	itsbritney	Apple Inc.	-34 dBm	6	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps	WPA2 (PSK)	En ce moment
60:35:CC:17:E3:3E	SFR_E338	SFR	-78 dBm	1	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	144.4 Mbps	WPA/WPA2 (PSK)	Il y a 2 secondes
34:27:92:4E:6F:29		Freebox	-49 dBm	3	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps	WPA2 (PSK)	En ce moment
E4:5D:51:60:90:66	SFR_9060	SFR	-37 dBm	11	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	144.4 Mbps	WPA/WPA2 (PSK)	En ce moment
54:64:D9:4E:84:0E	XXXX-8408	Sagemcom Broadband	-58 dBm	1	20 MHz	2,4 GHz b/g/n	Wi-Fi 4	Wi-Fi 4	216.7 Mbps	WPA/WPA2 (PSK)	En ce moment



27. Quelle est l'unité portée par la grandeur présente sur l'axe des ordonnées ?

28. Les signaux reçus par l'antenne WIFI ont-ils une puissance moyenne, plus grande ou plus faible que 1 mW ?

29. A l'aide du tableau, répondre à la question suivante : quel signal possède le plus haut niveau de puissance ?
On donnera le nom du réseau.

30. Calculer la valeur de la puissance active du signal (en watt) de ce même réseau :

❖ **Spectre en amplitude et puissance moyenne :**

En convention récepteur, on place aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance $R = 1,00 \, \Omega$ le signal $y(t)$ carré, d'amplitude $U_m = 3,00 \, V$ dont l'expression temporelle est la suivante :

$$y(t) = 1,000 + 3,820 \cos(4000\pi t) + 1,273 \cos(12000\pi t) + 0,7639 \cos(20000\pi t) + 0,5457 \cos(28000\pi t) + \dots$$

31. Calculer la puissance reçue par le système grâce à la composante continue du signal :

32. Compléter le tableau suivant :

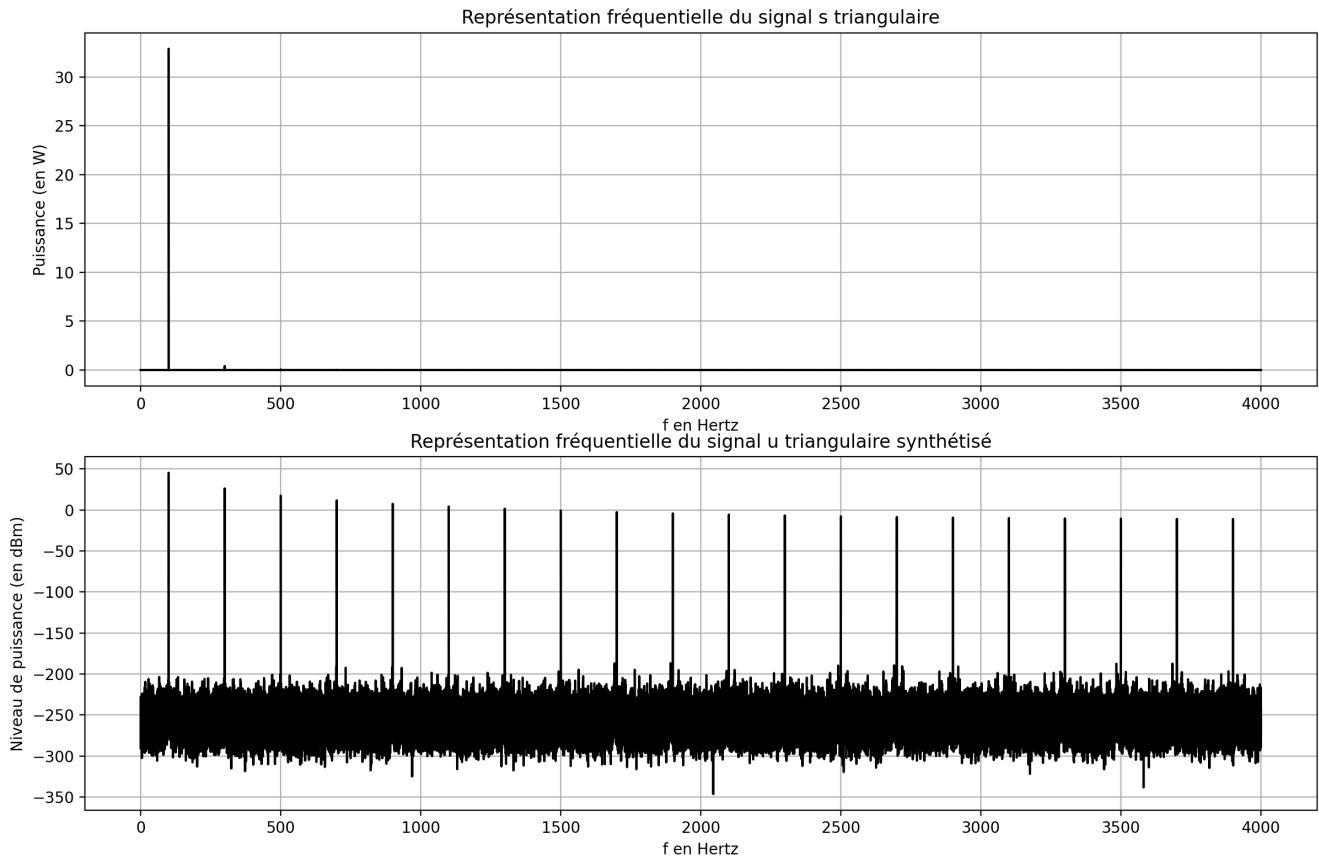
Harmonique de rang n	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$	$n = 7$
Fréquence en Hz	2000	4000	6000	8000	10000	12000	14000
Amplitude $A_n (V)$	3,820	0	1,273	0	0,7639	0	0,5457
Puissance moyenne reçue par le système grâce à l'harmonique (en W)							

Un filtre passe-bas laisse passer les harmoniques jusqu'au rang $n = 3$ inclus et coupe parfaitement les autres.

33. Quel pourcentage de la puissance du signal a-t-on conservé ?

❖ Intérêt de l'échelle logarithmique :

On étudie la puissance active d'un signal triangulaire aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance $R = 1,00 \, \Omega$. L'harmonique de rang 1 a pour amplitude $A_1 = 8,106 \, V$.



34. Déterminer la puissance active portée par l'harmonique de rang 1 en watt puis en dBm , puis vérifier que les valeurs lues sur le spectre correspondent.

35. Faire de même pour l'harmonique de rang 3 dont l'amplitude est $A_3 = 0,9006 \, V$.

$$\langle P_3 \rangle = \frac{A_3^2}{2R} = \frac{0,9006^2}{2 \times 1,00} = 0,4056 \, W$$

$$N = 10 \times \log \left(\frac{\langle P \rangle}{P_{réf}} \right) = 10 \times \log \left(\frac{0,4056}{0,001} \right) = 26,1 \, dBm$$

36. En déduire l'intérêt de l'utilisation d'un spectre présentant une puissance en dBm sur l'axe des ordonnées :

❖ **Signal carré :**

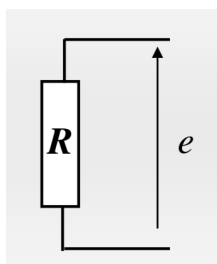
On étudie un signal $y(t)$ périodique, carré de valeur moyenne $\langle y \rangle = 1,000 \text{ V}$ dont les harmoniques possèdent les caractéristiques suivantes :

Harmonique de rang n	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$	$n = 7$
Fréquence $f_n \text{ (kHz)}$	2,000	4,000	6,000	8,000	10,00	12,00	14,00
Amplitude $A_n \text{ (V)}$	3,820	0	1,273	0	0,7639	0	0,5457

37. Calculer la valeur efficace U_{eff} du signal $y(t)$ étudié, pour les harmoniques jusqu'au rang $n = 7$ inclus :

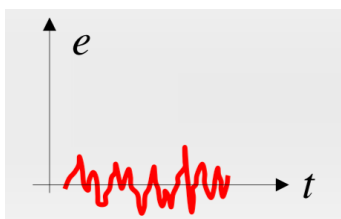
38. A partir des amplitudes des harmoniques jusqu'au rang $n = 7$ inclus, pour le signal carré $y(t)$ uniquement, calculer la valeur efficace de la composante alternative :

$$U_{alt,eff} = \sqrt{\frac{A_1^2}{2} + \frac{A_3^2}{2} + \frac{A_5^2}{2} + \frac{A_7^2}{2}} = \sqrt{\frac{3,820^2}{2} + \frac{1,273^2}{2} + \frac{0,7639^2}{2} + \frac{0,5457^2}{2}} = 2,924 \text{ V}$$

❖ **Bruits ou parasites ?**

On mesure le signal $e(t)$ aux bornes d'un conducteur ohmique, en l'absence de générateur.

39. Donner la représentation temporelle attendue de $e(t)$:

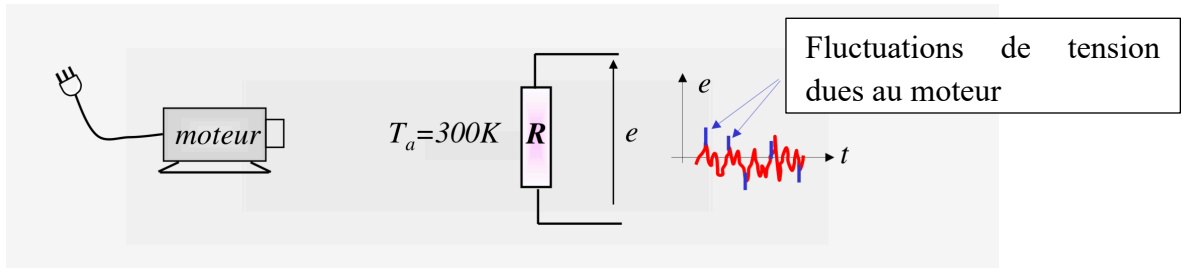


Or, on observe des fluctuations de tension autour de cette valeur.

Plus la température du conducteur augmente, plus ces fluctuations augmentent.

Elles sont dues à l'agitation thermique des électrons constituant le conducteur.

Si on place à proximité du même conducteur ohmique (de température $T_a = 300K$), un moteur électrique, son fonctionnement peut influencer celui du conducteur ohmique :



40. Proposer une solution permettant d'éliminer ici l'influence du moteur sur le conducteur ohmique :

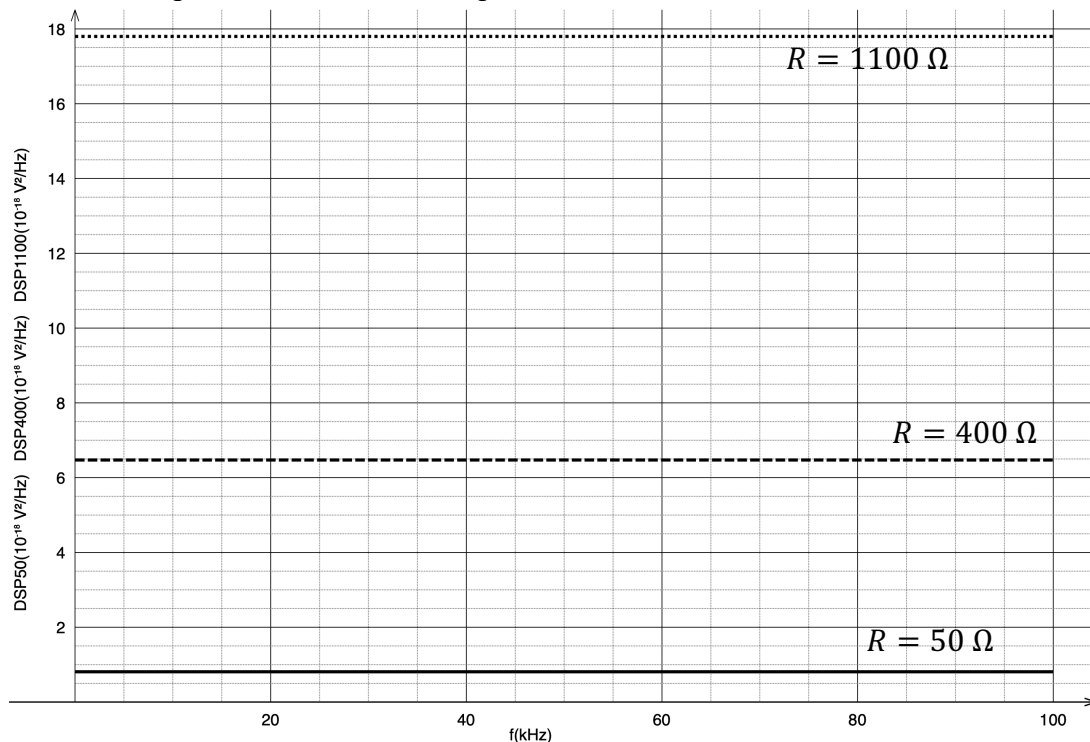
41. Compléter alors le texte suivant :

Il est possible d'éliminer les fluctuations de tension dues à un autre système : on parle alors de(cause externe au système).

Il est impossible d'éliminer les fluctuations de tension dues à l'agitation thermique (phénomène interne) : on parle alors de

❖ P_{bruit} d'un bruit blanc à partir de $DSP(f)$:

A $20^\circ C$, dans le cas de conducteurs ohmiques de résistance R , la représentation de la densité spectrale de puissance du bruit créé par le conducteur ohmique donne :



42. Déterminer la puissance moyenne normalisée du bruit P_{bruit} , en V^2 pour un conducteur ohmique de résistance $R = 400 \Omega$ contenu dans un système dont la bande passante est $[20kHz; 60 kHz]$:

43. Sachant que la puissance du signal est $P_{signal} = 2,6 V^2$, déterminer la valeur de SNR_{dB} :
44. Déterminer la puissance moyenne normalisée du bruit P_{bruit} , en V^2 pour un conducteur ohmique de résistance $R = 400 \Omega$ contenu dans un système dont la bande passante est $[20kHz; 30 kHz]$:
45. Sachant que la puissance du signal est $P_{signal} = 2,6 V^2$, déterminer la valeur de SNR_{dB} :
46. Comment évoluent P_{bruit} et SNR_{dB} lorsque la bande passante du système diminue ? Proposer une méthode pour limiter la production de bruit pour un système.